

Informe Técnico de Segmentación de Red Empresarial mediante Subnetting

Antecedentes

En función de los requerimientos de expansión y control de tráfico interno, se ha procedido a realizar una segmentación lógica de la red principal de la organización mediante técnicas de subnetting, aplicando criterios de eficiencia, organización jerárquica y escalabilidad. La red base entregada corresponde al bloque privado **192.168.100.0/24**, y el objetivo es subdividirla en múltiples subredes operativas, asociadas a las principales áreas funcionales de la empresa.

El diseño propuesto contempla la creación de cuatro segmentos independientes: Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Producción. Cada uno debe disponer de capacidad para alojar al menos 30 dispositivos, garantizando conectividad interna, ausencia de solapamientos, y soporte futuro para control de acceso y políticas de red diferenciadas.

Desarrollo

Se ha determinado que para satisfacer el requerimiento de 30 hosts útiles por subred es necesario emplear una máscara de subred extendida. El análisis del espacio disponible y la proyección de crecimiento permiten justificar el uso de una nueva máscara **/27**, equivalente a **255.255.255.224**. Esta configuración entrega bloques de 32 direcciones por subred, de las cuales 30 son utilizables tras descontar las direcciones reservadas para red y broadcast.

Con este esquema, el direccionamiento se distribuye del siguiente modo:

- **Subred Administración**
Red: 192.168.100.0
Rango de hosts: 192.168.100.1 a 192.168.100.30
Broadcast: 192.168.100.31
- **Subred Finanzas**
Red: 192.168.100.32
Rango de hosts: 192.168.100.33 a 192.168.100.62
Broadcast: 192.168.100.63
- **Subred Recursos Humanos**
Red: 192.168.100.64
Rango de hosts: 192.168.100.65 a 192.168.100.94
Broadcast: 192.168.100.95

- **Subred Producción**

Red: 192.168.100.96

Rango de hosts: 192.168.100.97 a 192.168.100.126

Broadcast: 192.168.100.127

Cada una de estas subredes mantiene independencia lógica en términos de broadcast, lo cual permite un aislamiento natural del tráfico interno, especialmente útil en entornos de alta densidad de dispositivos o con políticas de seguridad segmentadas.

Se ha verificado que no existen superposiciones entre rangos, garantizando la integridad del direccionamiento IP. Asimismo, se preserva el principio de unicidad, asegurando que ninguna dirección IP esté duplicada en el esquema general.

Validación Operativa

Como parte de la validación, se ha procedido a implementar una simulación del entorno mediante herramientas de laboratorio virtual, replicando la topología definida con equipos conectados a switches por subred. Las direcciones han sido asignadas de forma manual, siguiendo el rango correspondiente a cada área.

Las pruebas de conectividad han demostrado comunicación exitosa entre equipos pertenecientes a una misma subred. Como se esperaba, los intentos de comunicación entre subredes no fueron exitosos en ausencia de un dispositivo de capa 3 (router o switch capa 3), lo cual confirma el correcto aislamiento lógico entre segmentos. Esta característica es esencial para garantizar privacidad operativa entre departamentos y facilita la implementación de reglas de firewall a futuro.

Observaciones Técnicas

El direccionamiento IP mal planificado puede conducir a conflictos, errores intermitentes y pérdida de conectividad. La duplicación de direcciones IP, por ejemplo, es una de las causas más frecuentes de fallos en redes mal administradas. Por otro lado, la configuración de máscaras de subred incorrectas provoca que dispositivos que debieran reconocerse como parte de una misma red sean tratados como elementos externos, obstaculizando la comunicación local directa.

La utilización de subnetting en contextos empresariales no sólo optimiza el espacio de direcciones disponibles, sino que también proporciona una estructura escalable para el crecimiento futuro, mejora el control administrativo, simplifica el diagnóstico de errores, y permite aplicar estrategias diferenciadas de seguridad.

Conclusión

La segmentación ejecutada cumple con los objetivos propuestos, asegurando un esquema de red ordenado, eficiente y alineado a buenas prácticas de diseño. El uso de subnetting con máscara /27 resulta técnicamente adecuado para satisfacer la demanda de cada área sin desperdiciar direcciones. Además, el diseño permite escalar la red sin requerir rediseño inmediato, habilitando futuras configuraciones de enrutamiento, control de acceso y monitoreo segmentado.

La solución implementada no sólo resuelve el requerimiento técnico inmediato, sino que sienta las bases para una infraestructura de red empresarial robusta, segura y bien estructurada.

